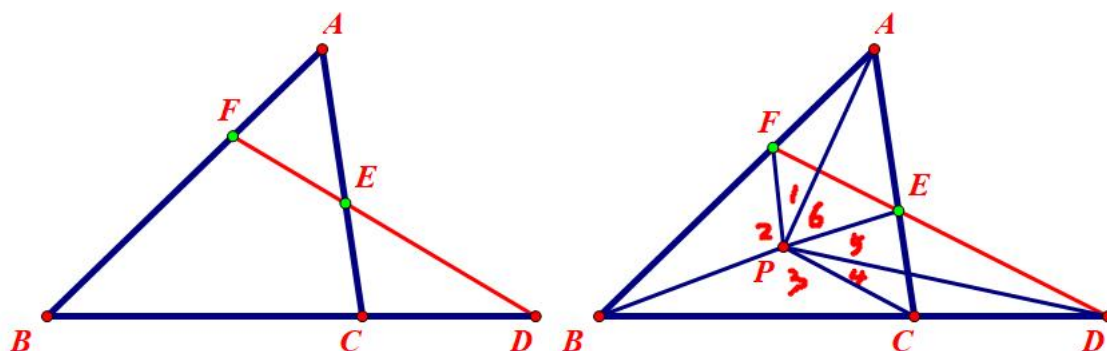


5 共线点与共点线进阶

(Menelaus 定理) 设 D 、 E 、 F 分别在 $\triangle ABC$ 的 BC 、 CA 、 AB 所在直线上，则 D 、 E 、 F 共线的充要条件是 $\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$, (思考：图中有几个 Menelaus 定理，其中几个是独立的？)

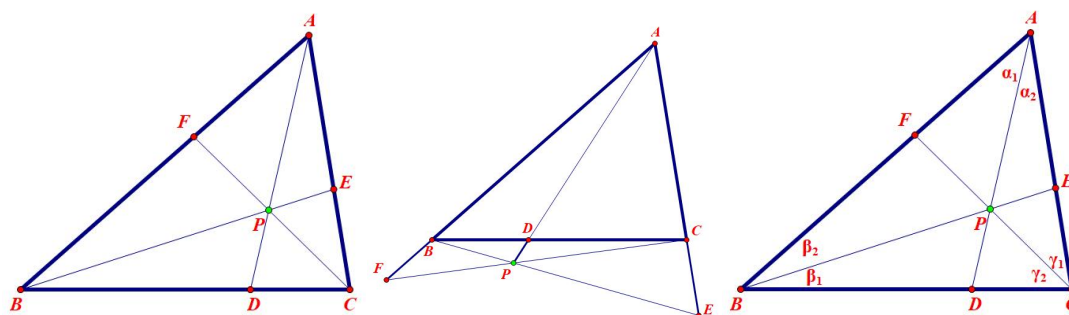
第二形式的 Menelaus：P 为任意点， D 、 E 、 F 共线的充要条件是 $\frac{\sin 1}{\sin 2} \cdot \frac{\sin(3+4)}{\sin 4} \cdot \frac{\sin(4+5)}{\sin 6} = 1$,



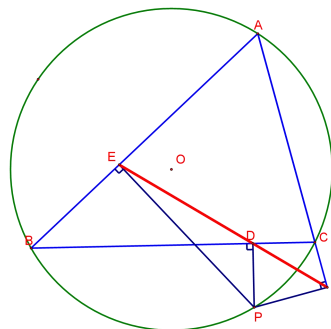
D 、 E 、 F 分别为 $\triangle ABC$ 的边 BC 、 CA 、 AB 上的一点，

(Ceva 定理) 设则 AD 、 BE 、 CF 所在直线交于一点的充要条件是 $\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = 1$

角元塞瓦 (Ceva) 定理 AD 、 BE 、 CF 交于一点的充要条件是 $\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} \cdot \frac{\sin \beta_1}{\sin \beta_2} \cdot \frac{\sin \gamma_1}{\sin \gamma_2} = 1$.

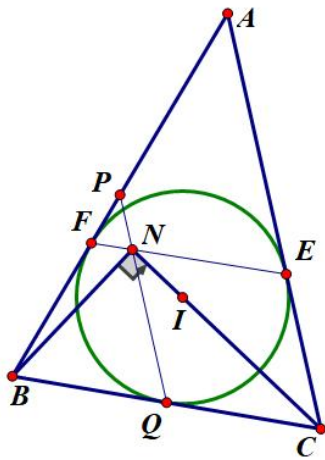


1 (西姆松 (Simson) 定理) 证明：过 $\triangle ABC$ 外接圆上任一点 P 做三边的垂线，则三条垂足共线 (此直线称为点 P 对 $\triangle ABC$ 的西姆松线). 反之呢？

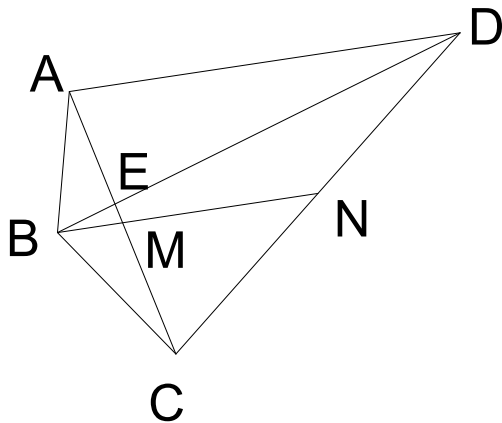


感觉到数学的美，感觉到数与形的协调，感觉到几何的优雅，这是所有真正的数学家都清楚的真实的美的感觉。庞加莱

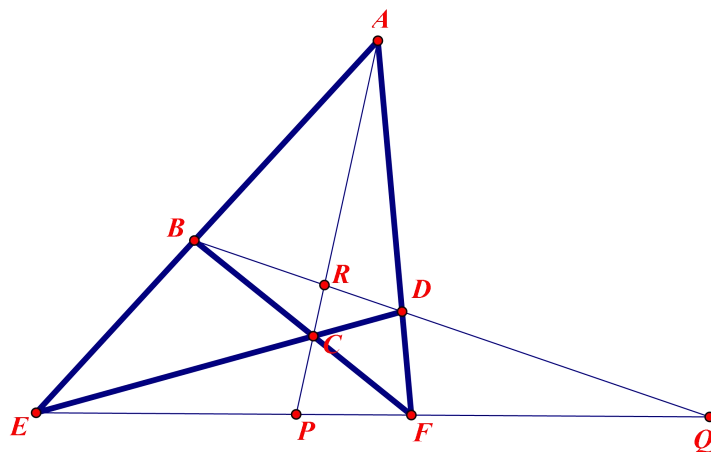
2 伊朗引理：已知： $\triangle ABC$ 内切圆 I 切 AC 、 AB 于 E 、 F ， P 、 Q 为 AB 、 BC 中点， B 在 CI 上的投影为 N 。求证： PNQ 、 FNE 共线。



3 在四边形 $ABCD$ 中， $\triangle ABD$ 、 $\triangle BCD$ 、 $\triangle ABC$ 的面积比是 $3:4:1$ ，点 M 、 N 分别在 AC 、 CD 上满足 $AM:AC=CN:CD$ ，并且 B 、 M 、 N 三点共线。求证： M 与 N 分别是 AC 与 CD 的中点。（1983 年全国高中数学联赛）

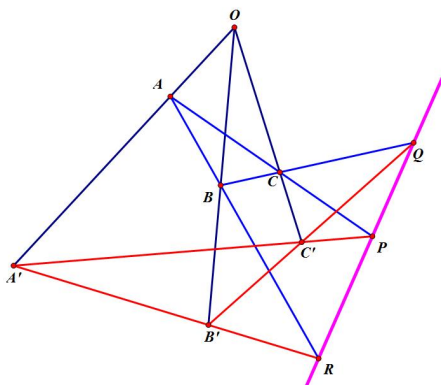


4 如图， AB 交 CD 于 E ， AD 交 BC 于 F ， AC 、 BD 、 EF 交于 P 、 Q 、 R 。求证： $PE/PF=QE/QF$

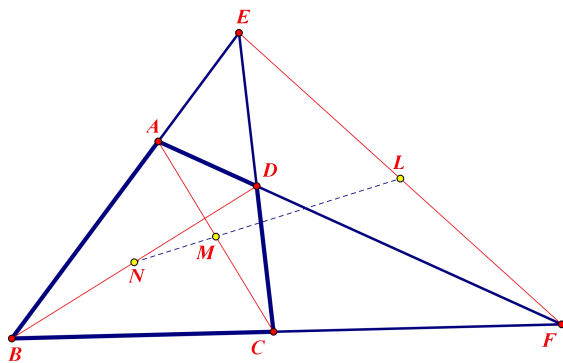


感觉到数学的美，感觉到数与形的协调，感觉到几何的优雅，这是所有真正的数学家都清楚的真实的美的感觉。庞加莱

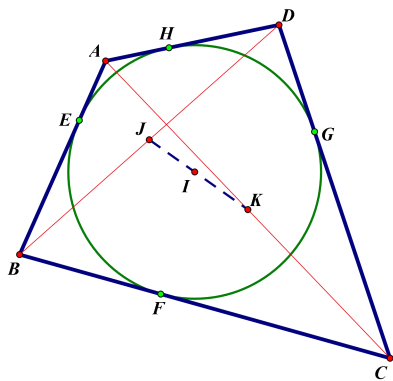
5 笛沙格(Dersargues)定理：平面上若两个三角形对应顶点的连线共点，则对应边三个交点共线。反之亦然。



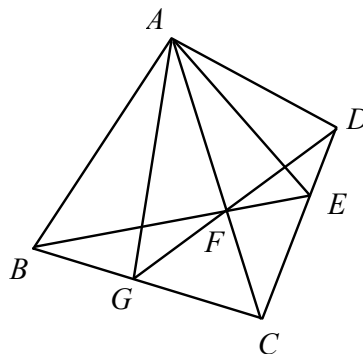
6 牛顿线：如图，四边形 ABCD 中，AB 交 CD 于 E，AD 交 BC 于 F，AC, BD, EF 中点为 M, N, L. 求证：MNL 共线。



7 牛顿定理 1：证明：圆外切四边形两条对角线中点与圆心共线。

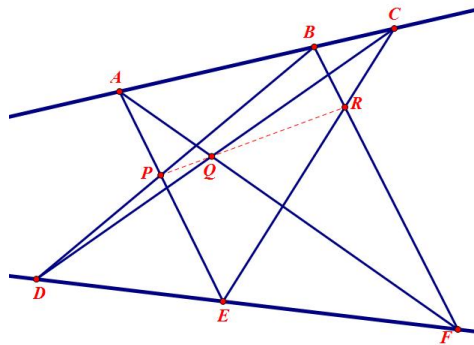


8 (1999) 如图，在四边形 ABCD 中，对角线 AC 平分 $\angle BAD$ 。在 CD 上取一点 E，BE 与 AC 相交于 F，延长 DF 交 BC 于 G。求证： $\angle GAC = \angle EAC$ 。

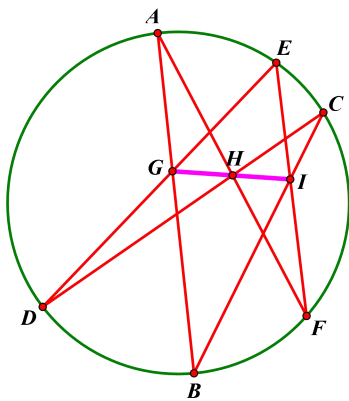


感觉到数学的美，感觉到数与形的协调，感觉到几何的优雅，这是所有真正的数学家都清楚的真实的美的感觉。庞加莱

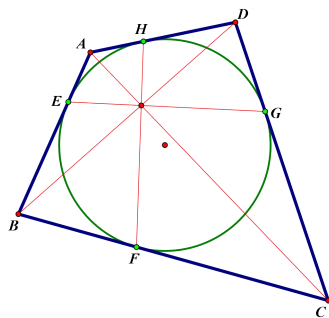
9 帕普斯 Pappus 定理: 设 A, B, C, D, E, F 分别是两条直线上的点，交错联结 AE, BD, AF, CD, BF, CE 分别交于 P, Q, R 三点。求证： P, Q, R 三点共线。



10 帕斯卡 pascal 定理: 证明：圆内接六边形对边交点共线；

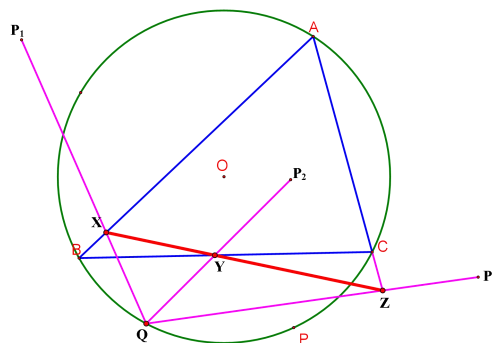


11 牛顿定理 2: 求证：圆外切四边形两条对角线以及两组对边切点的连线共点。



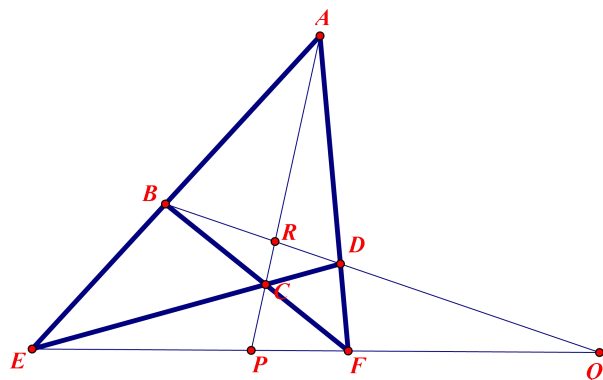
12 (清宫定理) 已知: P 为 $\triangle ABC$ 外接圆上任一点，其关于 AB, BC, CA 对称点分别为 P_1, P_2, P_3 ,

Q 为 $\triangle ABC$ 外接圆上另一点， QP_1, QP_2, QP_3 分别与 AB, BC, CA 交于 X, Y, Z ，求证： XYZ 共线



练习

1 如图，AB 交 CD 于 E，AD 交 BC 于 F，AC、BD、EF 交于 P、Q、R。求证：RA/RC=PA/PC.



2 求所在在四条直线上的投影的点的集合。

3 已知：△ABC 内切圆 I 与 AC 切于 D 点，AC，BD 中点为 K、J。求证：JIK 共线。

